Lekcja

Temat: Rola administratora sieci

Rola administratora sieci

Administrator sieci (ang. network administrator) to specjalista IT odpowiedzialny za zarządzanie, utrzymanie i optymalizację sieci komputerowych w organizacji. Obejmuje to sieci lokalne (LAN), szerokopasmowe (WAN), serwery oraz połączenia z internetem. Jego praca zapewnia płynne funkcjonowanie infrastruktury IT, co jest kluczowe dla codziennych operacji firmy, instytucji czy szkoły.

Główne zadania administratora sieci

Zadania mogą się różnić w zależności od wielkości organizacji, ale zazwyczaj obejmują:

- **Konfiguracja i instalacja**: Projektowanie, instalowanie i konfigurowanie sprzętu sieciowego (routery, switche, firewalle) oraz oprogramowania. Obejmuje to ustawianie systemów operacyjnych, serwerów i połączeń.

  ```
  Przykładowe urządzenia, którymi zarządza:
  - Routery - kierują ruchem między sieciami
  - Switch'e - łączą urządzenia w sieci lokalnej
  - Firewalle - zabezpieczają sieć przed nieautoryzowanym dostępem
  - Access point'y - zapewniają dostęp do WiFi
  - Serwery - hostują usługi sieciowe
  ```

- **Utrzymanie i monitorowanie:** Codzienne monitorowanie wydajności sieci, wykrywanie problemów (np. wąskich gardeł), troubleshooting (rozwiązywanie awarii) i naprawy. Zapewnia to minimalny czas przestoju.

  Typowe problemy do rozwiązania:

  - "Nie mam internetu"
  - "Drukarka nie drukuje"
  - "Strona działa bardzo wolno"
  - "Nie mogę połączyć się z serwerem"

- **Bezpieczeństwo**: Wdrażanie środków ochronnych, takich jak firewalle, antywirusy, audyty bezpieczeństwa i zarządzanie uprawnieniami dostępu. Chroni przed cyberatakami, wyciekami danych i nieautoryzowanym dostępem.

- **Aktualizacje i optymalizacja**: Aktualizowanie oprogramowania, hardware'u i systemów, aby poprawić prędkość, efektywność i skalowalność sieci. Obejmuje też planowanie rozbudowy sieci.
- **Wsparcie użytkowników**: Pomoc użytkownikom w rozwiązywaniu problemów z połączeniem, szkolenie personelu z obsługi sieci oraz zarządzanie kontami i uprawnieniami.
- **Backup i odzyskiwanie danych**: Tworzenie kopii zapasowych danych, zarządzanie chmurą obliczeniową i procedury odzyskiwania po awariach.
- **Analiza i raportowanie**: Ocena efektywności sieci, przygotowywanie budżetów na ulepszenia oraz raporty dla zarządzania.
- **Tworzenie dokumentacji sieci**: Tworzenie schematów sieci, dokumentowanie konfiguracji urządzeń, ewidencja adresacji IP, opisy procedur awaryjnych

W mniejszych firmach rola może się pokrywać z administratorem systemów (system administrator), co obejmuje też zarządzanie stacjami roboczymi i oprogramowaniem.

Administrator sieci pomaga w zapewnieniu ciągłości działania organizacji poprzez:

- **Efektywność operacyjna**: Utrzymuje połączenia, co pozwala pracownikom na bezproblemową komunikację, dostęp do zasobów i pracę zdalną. Bez tego firma mogłaby stracić godziny lub dni na awarie.
- **Bezpieczeństwo danych**: Chroni przed zagrożeniami, minimalizując ryzyko utraty danych, co jest kluczowe w erze cyberataków i regulacji jak GDPR.
- **Oszczędności**: Optymalizuje zasoby, redukując koszty poprzez zapobieganie awariom i efektywne wykorzystanie bandwidthu. Inaczej **Bandwidth** (przepustowość) oznacza maksymalną ilość danych, jaką można przesłać przez sieć w jednostce czasu, a administrator sieci dba o jej efektywne wykorzystanie, aby zapewnić płynne działanie usług.
- **Wsparcie biznesowe**: Umożliwia skalowanie firmy (np. dodawanie nowych urządzeń), integrację z chmurą i szybką adaptację do zmian technologicznych, jak IoT czy 5G.
- **Innowacje**: Pomaga we wdrażaniu nowych technologii, co wspiera rozwój firmy, np. w e-commerce czy zdalnej współpracy.

Podsumowując, administrator sieci to "strażnik" infrastruktury IT – bez niego sieć mogłaby być niestabilna, niebezpieczna i nieefektywna. Wymaga wiedzy z zakresu sieci, bezpieczeństwa i systemów operacyjnych, często certyfikatów jak CCNA czy CompTIA Network+

Umiejętności potrzebne administratorowi sieci

Techniczne:

- Znajomość protokołów sieciowych (TCP/IP, DNS, DHCP, HTTP)
- Umiejętność konfiguracji sprzętu Cisco, MikroTik, Ubiquiti
- Znajomość systemów Windows Server i Linux

- Podstawy programowania (Python, Bash) do automatyzacji
- Znajomość zagadnień bezpieczeństwa

Odpowiedzialność i zakres uprawnień administratora

- posiada uprzywilejowany dostęp do systemów i danych
- odpowiada za bezpieczeństwo infrastruktury
- musi przestrzegać polityk bezpieczeństwa organizacji
- działa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych (np. RODO)

Administrator zarządza usługami takimi jak:

- **DNS (Domain Name System) to rozproszony system, który tłumaczy przyjazne dla ludzi nazwy domen** (np. www.przyklad.pl) **na numeryczne adresy IP (np. 192.0.2.1),** umożliwiając komputerom lokalizację zasobów w internecie. Dzięki czemu przeglądarka wie, gdzie się połączyć.
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)-** Gdy podłączasz komputer do sieci, DHCP automatycznie nadaje mu adres IP oraz inne ustawienia sieciowe.
- **Active Directory** (AD) to opracowana przez firmę Microsoft **usługa katalogowa dla systemów Windows Server**, **działająca jako scentralizowana, hierarchiczna baza danych. Umożliwia administratorom efektywne zarządzanie tożsamością, zasobami sieciowymi** (użytkownicy, komputery, drukarki) oraz politykami bezpieczeństwa (GPO) wewnątrz domeny, co zwiększa bezpieczeństwo i upraszcza administrację IT. / **LDAP** (Lightweight Directory Access Protocol) to lekki **protokół sieciowy służący do zarządzania i uzyskiwania dostępu do rozproszonych usług katalogowych.**
- **serwery plików** - **Miejsce przechowywania wspólnych plików w sieci.** Pozwalają użytkownikom zapisywać, udostępniać i pobierać dokumenty z jednego centralnego miejsca.
- **serwery poczty** - **Obsługują wysyłanie i odbieranie e-maili.** Zarządzają skrzynkami pocztowymi oraz transportem wiadomości między użytkownikami.

Lekcja

Temat: Uprawnienia w sieci

Uprawnienia w sieci to szerokie pojęcie z informatyki i bezpieczeństwa IT, odnoszące się do reguł kontroli dostępu do zasobów w sieci komputerowej (lokalnej lub internetowej). Oznaczają one, kto (użytkownik, aplikacja, strona www) może co robić z danymi, plikami, urządzeniami czy połączeniami.

1. Uprawnienia w sieci lokalnej (udostępnianie zasobów, np. w Windows)

W sieci lokalnej (LAN, np. w domu lub firmie) uprawnienia określają, kto może odczytywać, modyfikować lub usuwać udostępnione pliki, foldery czy drukarki. Są oparte na systemach jak NTFS (w Windows) lub podobnych w Linuxie. Na przykład, możesz udostępnić folder na komputerze, ale ograniczyć dostęp tylko dla wybranych użytkowników.

- **Poziomy uprawnień**: Odczyt (Read – tylko przeglądanie), Modyfikacja (Change – edycja plików), Pełna kontrola (Full Control – wszystko, w tym usuwanie).
- **Udostępnianie**: Folder udostępniasz w sieci pod inną nazwą niż lokalna. Uprawnienia dotyczą całego folderu i są sprawdzane przy dostępie sieciowym. Jeśli NTFS jest dobrze skonfigurowany, uprawnienia udostępniania mogą być mniej istotne, bo NTFS działa na poziomie systemu plików.
- **Przykład**: W Windows 10 idziesz do folderu → Właściwości → Udostępnianie → Zaawansowane udostępnianie → Ustaw uprawnienia (np. dla grupy "Everyone" tylko odczyt).

Jeśli ktoś z sieci spróbuje edytować plik bez uprawnień, dostanie błąd.

Zaawansowane mechanizmy kontroli:

W praktyce, szczególnie w środowiskach firmowych, uprawnienia sieciowe rzadko opierają się wyłącznie na tym prostym modelu. Działają one zazwyczaj hybrydowo, łącząc kilka warstw:

- **Uprawnienia NTFS:** To one stanowią fundament szczegółowej kontroli. Działają na poziomie systemu plików, czyli bezpośrednio na dysku. Nawet jeśli użytkownik ma dostęp do udziału sieciowego, to bez odpowiednich praw NTFS (np. do konkretnego pliku `raport.xlsx`) i tak nie będzie mógł go otworzyć. To one decydują o tym, co można zrobić z każdym plikiem i folderem z osobna.
- **Listy kontroli dostępu (ACL - Access Control Lists):** Są techniczną realizacją uprawnień NTFS. Każdy plik i folder ma przypisaną listę (ACL), która zawiera wpisy (ACE - Access Control Entry). Każdy wpis to konkretna reguła, np. "Użytkownik Jan: Odczyt" lub "Grupa Księgowość: Modyfikacja".
- **Usługa katalogowa (np. Active Directory):** W większych sieciach zarządzanie każdym użytkownikiem z osobna byłoby niewydajne. Z pomocą przychodzi centralna baza danych, taka jak Active Directory. Administrator nie nadaje praw lokalnie na każdym komputerze, lecz tworzy grupy (np. "Księgowość", "Dział IT") i to właśnie tym grupom przypisuje uprawnienia do zasobów. Wystarczy wtedy dodać użytkownika do odpowiedniej grupy, a on automatycznie zyskuje dostęp do wszystkich związanych z nią folderów i plików.

2. Uprawnienia w przeglądarkach internetowych (np. Chrome, Firefox)

Strony www lub aplikacje mogą prosić o dostęp do zasobów w Twojej sieci lokalnej (np. drukarki, routery) lub urządzeń (kamera, mikrofon). Uprawnienia to zgody, które dajesz, aby strona mogła z nimi interagować.

- W Chrome: Strona prosi o uprawnienia (np. do lokalizacji, powiadomień). Możesz je zmienić w **Ustawieniach → Prywatność i bezpieczeństwo → Ustawienia witryn → Wybierz witrynę i edytuj** (np. blokuj dostęp do sieci lokalnej).
- W Firefox: Uprawnienia do urządzeń w sieci lokalnej (routery, serwery plików). Możesz zarządzać w Ustawieniach → Prywatność i bezpieczeństwo → Uprawnienia.
- Nowości: Chrome dodaje monity o dostęp do sieci lokalnej, aby chronić przed nieautoryzowanymi połączeniami.
- **Przykład**: Jeśli strona chce połączyć się z Twoją drukarką w LAN, przeglądarka zapyta o zgodę. Bez uprawnień – odmowa.

3. Uprawnienia w kontekście bezpieczeństwa IT (zasada najmniejszych uprawnień)

To koncepcja, gdzie użytkownicy/aplikacje dostają tylko minimalny dostęp potrzebny do pracy. Ogranicza to ryzyko ataków – haker, przejmując konto, nie może zrobić wszystkiego.

- W sieciach firmowych używa się IAM (Identity and Access Management) do zarządzania. Na przykład, pracownik dostaje dostęp tylko do swoich plików, nie do całej bazy danych. To ogranicza "ruch boczny" hakerów w sieci.
- **Przykład**: W firmie konto księgowego ma uprawnienia tylko do finansów, nie do serwerów IT.
-

4. Inne konteksty (np. programistyczne lub prawne)

- **W programowaniu**: W frameworkach jak .NET, uprawnienia sieciowe (WebPermission, SocketPermission) kontrolują, czy aplikacja może łączyć się z serwerami lub akceptować połączenia.
- **Prawne**: W Polsce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) może dostać uprawnienia do blokowania stron w sieci (e-commerce) za naruszenia praw konsumentów, np. fałszywe sklepy.

To nie techniczne, ale regulacyjne "uprawnienia w sieci".

- **Uprawnienia energetyczne**: Czasem termin mylony z kwalifikacjami do pracy z sieciami energetycznymi (SEP), ale to inny temat.

Wskazówki praktyczne

- **Bezpieczeństwo**: Zawsze stosuj zasadę najmniejszych uprawnień, aby uniknąć wycieków danych.
- **Sprawdzanie**: W Windows użyj "icacls" lub GUI do weryfikacji uprawnień. W przeglądarkach – sprawdź ustawienia prywatności.
- Jeśli masz na myśli konkretny kontekst (np. MySQL, Windows, prawo), daj znać – mogę bardziej sprecyzować!

Na następnej lekcji zbieram tematy projektów